

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

ĐỀ TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

Học kỳ 3 – Năm học: 2025 – 2026

Tên học phần: Chuyên đề 1

Lớp:

Thời gian làm bài: 03 tuần

Ngày nộp tiểu luận: 03/07/2026

Ngày dự kiến báo cáo tiểu luận: 08/07/2026.

ĐỀ BÀI

Sinh viên xây dựng một ứng dụng Web Full-Stack hoàn chỉnh theo kiến trúc 03 tầng:

- Frontend Layer
- Backend/API Layer
- Database Layer

Toàn bộ hệ thống phải được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Platform).

Sinh viên được phép lựa chọn công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của nhóm.

A. NỘI DUNG BÁO CÁO CẦN GIẢI QUYẾT

Câu 1 (1,5 điểm) – Trình bày bài toán và cơ sở lý thuyết (CLO1)

a. (0,5 điểm) Mô tả bài toán thực tế

- Mô tả lĩnh vực ứng dụng.
- Mục tiêu hệ thống.
- Đối tượng sử dụng.

b. (0,5 điểm) Khảo sát và phân tích yêu cầu

- Các yêu cầu chức năng.

- Các yêu cầu phi chức năng.

c. (0,5 điểm) Cơ sở lý thuyết

Trình bày các kiến thức liên quan:

- Kiến trúc 3 tầng.
- RESTful API.
- Authentication/Authorization.
- Database Design.
- Cloud Computing.

Câu 2 (2,5 điểm) – Phân tích và thiết kế hệ thống (CLO2)

a. (0,5 điểm) Phân tích hệ thống

- Use Case Diagram.
- Đặc tả chức năng.

b. (1,0 điểm) Thiết kế hệ thống

- Kiến trúc tổng thể.
- Frontend Architecture.
- Backend Architecture.
- Database Architecture.

c. (0,5 điểm) Thiết kế cơ sở dữ liệu

- ERD.
- Data Dictionary.

d. (0,5 điểm) Thiết kế giao diện

- Wireframe hoặc Mockup.
- Luồng xử lý chính.

Câu 3 (3,0 điểm) – Xây dựng và đánh giá hệ thống (CLO2)

a. (0,5 điểm) Xây dựng Frontend

- Giao diện hoàn chỉnh.
- Responsive Design.

b. (0,5 điểm) Xây dựng Backend

- REST API.
- Business Logic.

c. (0,5 điểm) Xây dựng Database

- CRUD đầy đủ.
- Dữ liệu mẫu.

d. (0,5 điểm) Authentication & Authorization

Ứng dụng phải có đăng nhập và phân quyền.

Ví dụ:

- JWT
- OAuth2
- Session Authentication

e. (0,5 điểm) Kiểm thử hệ thống

- API Testing.
- Functional Testing.

f. (0,5 điểm) Đánh giá kết quả

- Ưu điểm.
- Hạn chế.
- Hướng phát triển.

Câu 4 (3,0 điểm) – Triển khai hệ thống trên Cloud (CLO3)

a. (1,0 điểm) Kiến trúc triển khai

- Sơ đồ triển khai.
- Luồng dữ liệu.
- Vai trò các thành phần.

b. (1,0 điểm) Triển khai Cloud

Ứng dụng phải được triển khai thực tế trên Cloud.

Ví dụ:

- AWS
- Microsoft Azure
- Google Cloud
- Oracle Cloud
- DigitalOcean
- Render
- Railway
- Vercel
- Netlify
- Firebase
- Supabase

c. (1,0 điểm) Minh chứng vận hành

- URL truy cập hệ thống.
- Video demo.
- Hình ảnh triển khai.
- Chứng minh các chức năng hoạt động trên môi trường Cloud.

B. MA TRẬN ĐIỂM THEO CLO

Câu	Nội dung câu hỏi	Điểm	CLO
1	Bài toán và cơ sở lý thuyết	1,5	CLO1

2	Phân tích và thiết kế hệ thống	2,5	CLO2
3	Xây dựng và đánh giá hệ thống	3,0	CLO2
4	Triển khai trên Cloud	3,0	CLO3
	Tổng cộng	10,0	

Tỷ lệ CLO:

- CLO1 = 15%
- CLO2 = 55%
- CLO3 = 30%

C. YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU

Hệ thống phải đáp ứng:

1. Kiến trúc 03 tầng rõ ràng:
 - Frontend
 - Backend/API
 - Database
2. Có tối thiểu 05 chức năng nghiệp vụ.
3. Có chức năng:
 - Đăng ký
 - Đăng nhập
 - Quản lý hồ sơ cá nhân
4. Có phân quyền tối thiểu:
 - User
 - Administrator
5. Có tối thiểu 05 API Endpoint.
6. Có cơ sở dữ liệu từ 05 bảng trở lên.
7. Hệ thống phải triển khai thành công trên Cloud.

D. SẢN PHẨM NỘP

a) Báo cáo

- Khổ A4.
- Font Times New Roman.
- Cỡ chữ 13–14.
- Độ dài khuyến nghị: 25–40 trang.

b) Các tập tin

- Báo cáo Word.
- Báo cáo PDF.
- Source code.
- File Database Script.
- API Documentation.
- Video Demo.
- Slide báo cáo.

Nộp toàn bộ dưới dạng 01 file nén trên Google Classroom.

PHỤ LỤC

Danh sách đề tài gợi ý

Nhóm Thương mại điện tử

1. Website bán hàng trực tuyến.
2. Website đặt đồ ăn.
3. Website đặt vé sự kiện.
4. Website quản lý cửa hàng.

Nhóm Giáo dục

5. Hệ thống học trực tuyến.
6. Hệ thống quản lý khóa học.
7. Hệ thống thi trực tuyến.
8. Hệ thống quản lý sinh viên.

Nhóm Doanh nghiệp

9. Quản lý nhân sự.
10. Quản lý dự án.
11. Quản lý công việc.
12. CRM khách hàng.

Nhóm Công nghệ

13. Smart Parking Management.
14. IoT Monitoring Dashboard.
15. Digital Twin Dashboard.
16. Asset Management System.

Nhóm Y tế

17. Đặt lịch khám bệnh.

18.Quản lý bệnh viện.

19.Quản lý hồ sơ sức khỏe.

Nhóm Du lịch

20.Đặt phòng khách sạn.

21.Đặt tour du lịch.

22.Du lịch thông minh.

Nhóm Mạng xã hội

23.Mini Social Network.

24.Blog Platform.

25.Community Forum.

Lưu ý:

- Không giới hạn ngôn ngữ lập trình hoặc công nghệ.
- Không giới hạn loại cơ sở dữ liệu.
- Không giới hạn nền tảng Cloud.
- Khuyến khích áp dụng Docker, CI/CD, Microservices, AI, IoT, DevOps hoặc Cloud Native Architecture.
- Các hệ thống chỉ chạy localhost và không triển khai Cloud sẽ không đạt yêu cầu của học phần.